CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Le petit théorème de Fermat

Énoncé

1. Soient $a, b, p \in \mathbb{Z}$. Montrer que si $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$, alors $p \wedge (ab) = 1$.
2. Soit p un nombre premier.
   (a) Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
   (b) Montrer par récurrence que $n^p \equiv n\ [p]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (c) En déduire que si $p \nmid n$, alors $n^{p-1} \equiv 1\ [p]$.
3. Application : calculer le reste de 2^{100} modulo 13.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- p premier.

Ce qu'on te demande. Démontrer Fermat et l'utiliser.

Corrigé

1. Bézout

Le coup d'œil. Deux relations de Bézout, on les multiplie.

Produit des relations : $1 = p(uu'p + uv'b + u'va) + ab\,vv'$. Relation de Bézout entre p et ab : $p \wedge ab = 1$.

2. p divise les binomiaux

Le coup d'œil. $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ et p est premier avec k.

p divise $k\binom{p}{k}$ et $p \wedge k = 1$ $(1 \leqslant k < p)$: par Gauss, $p \mid \binom{p}{k}$.

3. Récurrence

Le coup d'œil. Formule du binôme et 2.a.

$0^p = 0$. Si $n^p \equiv n$: $(n+1)^p \equiv n^p + 1 \equiv n + 1\ [p]$.

4. Simplifier par n

Le coup d'œil. $p \mid n(n^{p-1}-1)$ *et* $p \wedge n = 1$.

Par Gauss : $p \mid n^{p-1} - 1$.

$$p \nmid n \implies n^{p-1} \equiv 1 \ [p].$$

5. Application

Le coup d'œil. $2^{12} \equiv 1 \ [13]$ *: on réduit l'exposant modulo* 12.

$100 = 8 \times 12 + 4$, donc $2^{100} = (2^{12})^8 \cdot 2^4 \equiv 16 \equiv 3 \ [13]$.

$$2^{100} \equiv 3 \ [13].$$

Le piège

Appliquer $n^{p-1} \equiv 1$ quand $p \mid n$: c'est faux (on a alors $n^{p-1} \equiv 0$).

La méthode

Grandes puissances modulo p premier : réduire l'exposant modulo $p-1$.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Coefficients binomiaux et nombre premier.**

$$p \text{ premier},\ 1 \leqslant k \leqslant p-1 \implies p \mid \binom{p}{k}.$$

Car $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ et $p \wedge k = 1$.